

Megvalósíthatósági tanulmány

Készítette: Tibenszki Milán - Developer

1. Bevezetés

A dokumentum célja a Frestek webshophoz készülő egyedi modul és a hozzá kapcsolódó támogató kliensalkalmazás technikai és funkcionális megvalósíthatóságának vizsgálata. A fejlesztés eredményeként egy integrált rendszer jön létre, amely két fő részből áll:

1. **Frestek Vision Modul:** Egy DNN MVC alapú webes modul, amely interaktív színtervezést tesz lehetővé a vásárlók számára saját fotóik alapján.
2. **Vision Dashboard:** Egy C# WinForms alapú asztali alkalmazás a boltvezetők számára, amely a webes statisztikákat összesíti, és az MNB webes szolgáltatásának az integrálásával valós idejű deviza átváltást biztosít a termékárakhoz.

A vizsgálat alapján az elképzelés a rendelkezésre álló technológiai keretek (DNN keretrendszer, DAL2, SQL Server, .NET Framework) között biztonságosan megvalósítható.

2. Funkcionális követelmények

A rendszernek a következő alapvető üzleti logikákat kell kiszolgáltatnia:

A webes modul (Vásárlói felület):

- A felhasználó feltölthet egy képet a festeni kívánt helyiségről.
- A rendszer azonosítja a képen kiválasztott falfelület színét. (Az alapján, hogy melyik színből van a legtöbb a képen)
- A modul a háttéradatbázis alapján javaslatot tesz a leginkább illeszkedő festékre (Színrekevert beltéri falfestékek kategóriában).
- Egy kliensoldali eljárás (Canvas) segítségével az ajánlott színt rávetíti az eredeti képre úgy, hogy a fény-árnyék viszonyok megmaradnak, így segítve a vásárlói döntést.

Az asztali kliens (Adminisztrátori felület):

- A boltvezető egy táblázatos felületen (DataGrid) megtekintheti a legutóbbi webes keresések és színajánlások statisztikáit.
- A szoftver lekéri a Magyar Nemzeti Bank napi középárfolyamát.
- Az alkalmazás a kiválasztott termékek forintosított árait automatikusan átváltja euróra, megkönnyítve a nemzetközi beszerzés és árazás folyamatát.

3. Technológiai megvalósítás és Architektúra

A fejlesztés során a robusztus működés érdekében szétválasztjuk a megjelenítési és az adatkezelési rétegeket.

3.1. Adatbázis réteg (DAL2)

A DNN saját Data Access Layer (DAL2) megoldását alkalmazzuk. Egy új, független tábla (Frestek_VisionLog) kerül kialakításra SQL szkriptek segítségével, amely a webshop Hotcakes tábláitól függetlenül, de a felhasználói azonosítókkal összekötve tárolja az adatokat. A C# kódban [TableName] és [PrimaryKey] attribútumokkal ellátott adatmodell (DTO) osztályok felelnek az ORM leképezésért.

A DAL2 réteg tartalmaz egy kiterjesztett terméktáblát, amely a kiválasztott 40 referencia-termékhez rendeli hozzá a gyártói színekódokat, lehetővé téve a matematikai alapú színillesztést.

3.2. Webes Modul (DNN MVC)

A kiterjesztés a DotNetNuke.Web.Mvc keretrendszerre épül.

- **Nézet (View):** A .cshtml fájlok a DnnWebViewPage<T> ösztályból származnak. A UI interaktivitását a ClientResourceManager segítségével betöltött JavaScript és CSS fájlok biztosítják.
- **Képfeldolgozás:** Az erőforrásigényes serveroldali képelemzés helyett a színezés a böngészőben, HTML5 Canvas objektumokon fut le, a multiply blend-mode (keverési mód) használatával, amely tónushelyes eredményt ad.

3.3. REST API és Kliens-Szerver kommunikáció

A webes modul és a WinForms alkalmazás összekötését egy egyedi DnnApiController osztály biztosítja. Ez a végpont felelős azért, hogy a DAL2 rétegen keresztül lekérdezett statisztikákat szabványos JSON formátumban elérhetővé tegye az asztali szoftver számára.

3.4. Külső integráció (MNB SOAP)

A WinForms alkalmazásban a System.ServiceModel névtér használatával hivatkozunk be az MNB hivatalos WSDL végpontját (<http://www.mnb.hu/arfolyamok.asmx?WSDL>). Az alkalmazás ebből az XML válaszból nyeri ki az aktuális EUR árfolyamot.

4. Kockázatelemzés és Kezelési terv

Azonosított kockázat	Kockázat mértéke	Megoldási stratégia
Szerver túlterhelődése (Képfeldolgozás miatt fellépő memória- és CPU limitációk)	Magas	A képmanipuláció teljes egészében a kliensoldalra (JavaScript Canvas) kerül áthelyezésre. A backend API csak az egyszerű szöveges adatokat (színkód, termék ID) dolgozza fel.
Hiányzó technikai paraméterek (A scrapelt termékadatbázisban nincsenek dedikált színkódok)	Közepes	Egy 40 elemből álló, manuálisan színkódolt referencia-adatbázis létrehozása a Beltéri falfestékek kategórián belül. Az algoritmus ezen a validált halmazon végez keresést.
Hálózati hiba az MNB webszerviz elérésekor	Alacsony	Hibakezelés (Try-Catch blokk) beépítése a WinForms alkalmazásba. Sikertelen lekérés esetén a rendszer az utolsó ismert árfolyammal számol, és erről értesíti a felhasználót.

5. Összegzés és Következő lépések

A tervezett architektúra mindenben megfelel a 3. fázis kiírásának, biztosítja az MVC modell alkalmazását, a külső API integrációt, és stabil alapot nyújt az egységtesztek (Unit Test) elkészítéséhez a színillesztő matematikai algoritmuson. A következő fejlesztési szakasz az adatbázis sémák beállítása és a Visual Studio projektstruktúra kialakítása.